HÓA HỌC THPT

PHÂN BÓN VÔ CƠ



P K

TỪ NHÀ MÁY ĐẾN ĐỒNG RUỘNG

QUY TRÌNH SẢN XUẤT

SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN

Sản xuất • Sử dụng • Bảo quản • Vận dụng

PHẦN III

QUY TRÌNH SẢN XUẤT PHÂN BÓN VÔ CƠ

Từ nguyên liệu ban đầu đến những loại phân bón thường gặp

1. Phân đạm: muối ammonium, ammonium nitrate và urea

2. Phân lân: superphosphate đơn, kép và lân nung chảy

3. Phân kali và 4. Ammophos

NGUYÊN LIỆU • PHẢN ỨNG • QUY TRÌNH

Ammonia là điểm khởi đầu của phân đạm

Quy trình Haber–Bosch giúp sản xuất ammonia (NH_3) ở quy mô công nghiệp.

$$N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$$

Không khí → **Haber–Bosch** → **Ammonia** → **Phân đạm**

- Nguồn N_2 (khoảng 78%)
- Tổng hợp NH_3
- Nguyên liệu trung gian
- Muối NH_4^+, nitrate, urea

Ammonia là nguyên liệu quan trọng để sản xuất nhiều loại phân đạm.

Ammonium sulfate: đặc điểm và cách điều chế

Tên thường gọi: phân đạm ammonium sulfate, công thức $(NH_4)_2SO_4$.

TÍNH CHẤT CẦN NHỚ

Phân có tính acid; dung dịch có pH khoảng 5,0.

Tan tốt trong nước ở nhiệt độ thường.

Cung cấp nitrogen cho cây trồng nhưng cần lưu ý đất chua.

PHẢN ỨNG VỀ LÍ THUYẾT

$$2NH_3 + H_2SO_4 \downarrow (NH_4)_2SO_4$$

Trong công nghiệp còn có những cách tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có.

Quy trình 1: ammonia, CO_2 và thạch cao

Phương pháp gồm hai phản ứng chính và bước tách tinh thể.

BƯỚC 1 • TẠO AMMONIUM CARBONATE

$$2NH_3 + CO_2 + H_2O \rightarrow (NH_4)_2CO_3$$

Hấp thụ NH_3 vào nước, đồng thời sục CO_2 ở áp suất khoảng 5 bar.

BƯỚC 2 • PHẢN ỨNG VỚI THẠCH CAO

$$(NH_4)_2CO_3 + CaSO_4 \cdot 2H_2O \rightleftharpoons (NH_4)_2SO_4 + CaCO_3 + 2H_2O$$

Lọc tách phần rắn, cô dung dịch và làm bay hơi nước để thu tinh thể $(NH_4)_2SO_4$.

Quy trình 2: tận dụng khí lò luyện cốc

Khí lò luyện cốc chứa ammonia, có thể thu hồi để sản xuất phân đạm.

Khí lò cốc

Khoảng 10% NH_3

→ **Hấp thụ bằng nước**

Thu dung dịch NH_3

→ **Chưng cất**

Tách ammonia

→ **Cho tác dụng H_2SO_4**

Tạo $(NH_4)_2SO_4$

$$2NH_3 + H_2SO_4 \rightarrow (NH_4)_2SO_4$$

Thu hồi NH_3 từ khí lò cốc giúp tận dụng nguồn nguyên liệu công nghiệp.

Ammonium nitrate và phân bón CAN

Ammonium nitrate được điều chế bằng phản ứng giữa ammonia và nitric acid.

AMMONIUM NITRATE

Nguyên liệu: NH_3 và HNO_3.

Phản ứng trung hòa tạo NH_4NO_3.

$NH_3 + HNO_3 \rightarrow NH_4NO_3$.

CALCIUM AMMONIUM NITRATE (CAN)

Dùng dung dịch NH_4NO_3 còn dư HNO_3.

Cho tác dụng với bột đá dolomite ($CaCO_3 \cdot MgCO_3$).

Làm khô và tạo hạt bằng thùng quay hoặc đĩa tạo hạt.

Ammonium nitrate vừa là phân đạm, vừa là nguyên liệu để sản xuất CAN.

Urea: phân đạm có hàm lượng nitrogen cao

Nguyên liệu chính: ammonia (NH_3) và carbon dioxide (CO_2).

CÔNG THỨC

H_2NCONH_2

Đạm urea



PHẢN ỨNG TỔNG QUÁT

$$2NH_3 + CO_2 \rightarrow H_2NCONH_2 + H_2O$$

Dung dịch urea được cô đặc, làm bay hơi trong chân không rồi tạo hạt khô.

Urea có hàm lượng nitrogen thuộc loại cao nhất trong các loại phân đạm thông dụng (khoảng 46% N).

Từ NH_3 và CO_2 có thể sản xuất urea rồi cô đặc, sấy và tạo hạt để sử dụng.

CÂU 4

Quy trình Haber–Bosch được sử dụng để sản xuất chất nào?

LỰA CHỌN ĐÁP ÁN

A. Nitric acid

B. Ammonia

C. Ammonium nitrate

D. Urea

ĐÁP ÁN

B. AMMONIA (NH_3)

$N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$

Haber–Bosch tạo NH_3. Từ NH_3 mới tiếp tục sản xuất phân ammonium, nitrate và urea.

CÂU 5

Nguyên liệu nitrogen dùng trong các nhà máy sản xuất phân bón được lấy từ đâu?

LỰA CHỌN ĐÁP ÁN

A. Không khí

B. Oxide của nitrogen

C. Khí lò cốc

D. Ammonia

ĐÁP ÁN

A. KHÔNG KHÍ

Khoảng 78% thể tích không khí là N_2.

Sơ đồ dễ nhớ: Không khí → N_2 → NH_3 → phân đạm.

Những loại phân lân thường gặp

Phân lân chủ yếu được sản xuất từ các loại quặng phosphate.

SUPERPHOSPHATE ĐƠN

P_2O_5 khoảng 16–20%; có $CaSO_4$

SUPERPHOSPHATE KÉP

P_2O_5 khoảng 40–50%; không chứa $CaSO_4$

PHÂN LÂN NUNG CHẢY

Nung apatite với silicate ở nhiệt độ cao

QUẶNG PHOSPHATE NGHIỀN

Nguồn nguyên liệu phân lân từ khoáng tự nhiên

Quặng apatite (có ở Lào Cai) chứa calcium phosphate; chất lượng quặng thường tính theo P_2O_5.

Quặng apatite – nguyên liệu sản xuất phân lân

Một trong những nguồn apatite quan trọng của Việt Nam là mỏ ở Lào Cai.



Quặng apatite tự nhiên

THÀNH PHẦN CẦN BIẾT

Chứa các dạng calcium phosphate.

Công thức có thể biểu diễn:

$Ca_5(PO_4)_3F$.

Hoặc $3Ca_3(PO_4)_2 \cdot CaF_2$.

Chất lượng quặng đánh giá theo hàm lượng P_2O_5.

Quặng apatite được xử lí để tạo ra những loại phân lân có tính tan và hàm lượng dinh dưỡng khác nhau.

Superphosphate đơn: tạo phosphate dễ tan

Dùng sulfuric acid đặc để chuyển calcium phosphate khó tan thành muối dễ tan.

PHẢN ỨNG ĐIỀU CHẾ

$$Ca_3(PO_4)_2 + 2H_2SO_4 \rightarrow Ca(H_2PO_4)_2 + 2CaSO_4$$

THÀNH PHẦN

$Ca(H_2PO_4)_2$ và $CaSO_4$

ĐẶC ĐIỂM

Bột xám; 16–20% P_2O_5; $CaSO_4$ ít tan.

Phản ứng tạo phosphate dễ tan hơn, giúp cây hấp thụ phosphorus.

Superphosphate kép: sản xuất qua hai giai đoạn

Hàm lượng dinh dưỡng cao hơn do sản phẩm cuối không chứa $CaSO_4$ như superphosphate đơn.

GIAI ĐOẠN 1 • TẠO PHOSPHORIC ACID

$$Ca_3(PO_4)_2 + 3H_2SO_4 \rightarrow 3CaSO_4 + 2H_3PO_4$$

GIAI ĐOẠN 2 • TẠO MUỐI PHOSPHATE

$$Ca_3(PO_4)_2 + 4H_3PO_4 \rightarrow 3Ca(H_2PO_4)_2$$

Superphosphate kép: khoảng 40–50% P_2O_5, được sử dụng phổ biến.

Phân lân nung chảy được sản xuất như thế nào?

Nung hỗn hợp quặng apatite và đá xà vân chứa magnesium silicate.

Trộn nguyên liệu

Apatite + đá xà vân

→

Nung trong lò đứng

1.450–1.500 °C

→

Làm lạnh nhanh

Dùng nước

→

Sấy khô, nghiền

Thu phân lân nung chảy

PHƯƠNG TRÌNH PHẢN ỨNG

$$4Ca_5F(PO_4)_3 + 3SiO_2 \rightarrow 6Ca_3(PO_4)_2 + 2CaSiO_3 + SiF_4$$

Sản phẩm thường có màu trắng xám hoặc xanh xám và mang tính kiềm.

Thành phần và đặc điểm của lân nung chảy

Thành phần thay đổi tùy nguyên liệu và công nghệ sản xuất.

P_2O_5	MgO	CaO
15–21%	**9–14%**	**30%**

SiO_2	23%	Al_2O_3	7,5%	F	1,8%

Ít tan trong nước; thích hợp với đất chua, đất đồi núi bạc màu, đất phù sa cũ và cây lâu năm.

Lân nung chảy chỉ chuyển hóa tốt thành dạng cây hấp thụ khi đất có tính chua và/hoặc giàu chất hữu cơ.

Phân kali: KCl và K_2SO_4

Phần lớn phân kali trên thị trường có chứa potassium chloride (KCl).

CÁC DẠNG PHỔ BIẾN

KCl

K_2SO_4

80–90%

Sản lượng phân kali thuộc loại potassium chloride

Quặng sylvinite chủ yếu gồm KCl và NaCl.

Thu KCl từ quặng bằng hòa tan và kết tinh phân đoạn hoặc tuyển nổi.

Ammophos: sản phẩm của NH_3 và H_3PO_4

Ammophos là hỗn hợp các muối ammonium phosphate, thường dùng để sản xuất NPK.

THÀNH PHẦN CHÍNH

$NH_4H_2PO_4$

$(NH_4)_2HPO_4$

Có thể lẫn lượng nhỏ muối phosphate ít tan.

ĐIỀU CHẾ VÀ ĐỘ BỀN

Trung hòa H_3PO_4 bằng NH_3

$(NH_4)_3PO_4$: phân hủy khoảng 30 °C

$(NH_4)_2HPO_4$: phân hủy khoảng 70 °C

Ammophos cung cấp cả N và P, là nguyên liệu thuận lợi để phối trộn phân NPK.

PHẦN IV

SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN PHÂN BÓN VÔ CƠ

Không có một cách bón phân phù hợp cho mọi loại cây và mọi loại đất.

Cần xét loại phân, loại đất và nhu cầu của cây.

Liều lượng, thời điểm và thời tiết quyết định hiệu quả bón.

Bảo quản đúng để giữ chất lượng và hạn chế rủi ro.

SỬ DỤNG HIỆU QUẢ • BẢO QUẢN AN TOÀN

Bốn yếu tố quyết định cách bón phân

Sử dụng phân đúng cách giúp cây phát triển và hạn chế lãng phí.

1 LOẠI PHÂN

Đạm, lân, kali, NPK, vi lượng

2 LOẠI ĐẤT

Đất chua, kiềm, mặn, thiếu chất

3 GIAI ĐOẠN CÂY

Ra lá, sinh trưởng, ra hoa, tạo quả

4 THỜI TIẾT

Mưa, nắng, nhiệt độ, độ ẩm

Đúng loại • Đúng liều • Đúng lúc • Đúng cách

Sử dụng phân đạm cho đúng

Phân đạm thích hợp với cây lấy lá và các loại cây cần phát triển thân, lá.

CÁCH BÓN

Bón thúc hoặc hòa tan trong nước rồi tưới vào gốc.

Căn cứ vào thành phần của đất và loại phân đạm.

Phân nitrate dễ tan: tránh bón vào ngày mưa dễ bị rửa trôi.

LƯU Ý VỚI ĐẤT CHUA

Ammonium sulfate có tính acid, có thể làm tăng độ chua của đất.

Không tùy tiện bón phân có tính acid cho đất đã chua.

Có thể cải tạo đất chua bằng vôi theo hướng dẫn kĩ thuật.

Bón đạm cần đúng lượng và đúng thời tiết để tránh thất thoát nitrogen.

Sử dụng superphosphate

Phân superphosphate chứa $Ca(H_2PO_4)_2$ dễ tan, giúp cây hấp thụ phosphorus nhanh.

THÍCH HỢP

Có thể sử dụng trên đất chua, trung tính, kiềm và đất nhiễm mặn.

Hiệu quả thường tốt hơn trên đất không chua hoặc ít chua.

Phù hợp cây ngắn ngày như đậu, đỗ, rau cải.

CẦN PHÂN BIỆT

Superphosphate khác với phân lân nung chảy.

Không nên dùng lân nung chảy ở đất hơi kiềm, kiềm mặn hoặc đất phù sa mới trung tính.

Lựa chọn phụ thuộc tính chất đất.

Chọn loại phân lân phù hợp với đất và cây trồng để đạt hiệu quả tốt.

Sử dụng phân lân nung chảy

Loại phân này ít tan trong nước nên tác dụng phụ thuộc nhiều vào môi trường đất.

VÙNG ĐẤT PHÙ HỢP

Đất chua và đất đồi núi bạc màu.

Đất phù sa cũ.

Đất giàu chất hữu cơ hỗ trợ giải phóng phosphorus.

NHÓM CÂY PHÙ HỢP

Cây ăn quả, cây công nghiệp lâu năm.

Cây họ đậu và cây phân xanh.

Hiệu quả phụ thuộc độ chua và thành phần đất.

> **Đất chua hoặc giàu chất hữu cơ giúp lân nung chảy chuyển hóa dần sang dạng dễ hấp thụ.**

Cách sử dụng phân kali

Cây thường cần nhiều potassium hơn trong thời kì ra hoa và tạo quả.

POTASSIUM CHLORIDE • KCl

Có thể bón lót bằng cách trộn vào đất, hoặc bón thúc.

Dùng được cho nhiều cây và loại đất khác nhau.

Bón nhiều, kéo dài có thể làm đất chua; nên lưu ý bổ sung Ca^{2+}, Mg^{2+}.
Hạn chế dùng cho cây nhạy với chloride như chè và cà phê.

POTASSIUM SULFATE • K_2SO_4

Phù hợp rau cải, cà phê, chè và các cây cần hạn chế chloride.

Không nên dùng liên tục nhiều năm vì có thể tăng độ chua đất.

Có thể bón qua đất hoặc dùng dung dịch phun lá theo hướng dẫn sản phẩm.

Chọn KCl hay K_2SO_4 theo đặc điểm cây trồng và tình trạng đất.

Phân NPK: bón đúng liều, đúng lúc

Liều lượng NPK thường được nhà sản xuất ghi trên bao bì.

ĐỂ CÂY HẤP THỤ HIỆU QUẢ

Xem cây trồng, đặc điểm đất, thời tiết và mùa vụ.

Chia lượng phân ra nhiều lần theo giai đoạn phát triển.

Chỉ bón khi cây tương đối khỏe và rễ không bị tổn thương.

TRÁNH LẠM DỤNG PHÂN

Bón dồn quá nhiều dễ gây rối loạn sinh trưởng.

Có thể làm cây dễ nhiễm bệnh, lãng phí và ô nhiễm môi trường.

Trời nắng nóng nên tưới sau khi bón; tránh bón trước mưa to.

> **Dùng NPK quá nhiều không có nghĩa là cây phát triển tốt hơn.**

Phân vi lượng: ít nhưng rất quan trọng

Nguyên tố vi lượng ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng cây trồng.

LIỀU LƯỢNG VÀ THỜI ĐIỂM

Cây ăn quả lâu năm: sau 2 năm bón liên tiếp có thể ngừng 1–2 năm rồi bón lại.

Cây hằng năm như lúa, ngô, đậu đỗ: phun liên tiếp nhiều năm có thể cho hiệu quả.

Bón quá nhiều có thể làm cây héo, thậm chí chết, nhất là cây non.

3 CÁCH BÓN THƯỜNG DÙNG

Bón thẳng vào đất.

Trộn phân vi lượng với loại phân khác.

Pha dung dịch để phun lên lá.

> **Vi lượng chỉ có ích khi được sử dụng vừa đủ theo nhu cầu của cây.**

CÂU 6

Người nông dân thường chọn điều kiện thời tiết như thế nào để bón phân cho cây lúa?

GỢI Ý TRẢ LỜI

NÊN

Trời mát, ít gió

Sáng sớm hoặc chiều mát; ruộng đủ ẩm, thời tiết ổn định.

TRÁNH

Nắng gắt, mưa to

Nắng nóng làm tăng thất thoát đạm; mưa lớn dễ rửa trôi phân.

Bón đúng thời tiết giúp cây lúa hấp thụ chất dinh dưỡng tốt hơn và giảm lãng phí.

Bốn nguyên tắc bảo quản phân bón

Nhiều loại phân bón vô cơ dễ hút ẩm hoặc bị ảnh hưởng bởi ánh sáng, nhiệt độ.

1 ĐÓNG GÓI KÍN

Không để bao hở vì phân dễ hút ẩm, vón cục.

2 NƠI KHÔ RÁO

Tránh nước mưa và nền nhà ẩm.

3 THOÁNG MÁT

Tránh nắng chiếu trực tiếp và nguồn nhiệt.

4 KHÔNG ĐỂ LẪN

Tách riêng các loại phân và bảo quản có nhãn.

> **Khi cất giữ phân, nên kiểm tra hướng dẫn và cảnh báo in trên bao bì sản phẩm.**

Những lưu ý riêng khi lưu kho phân bón

Một số loại phân cần chú ý hơn vì tính acid hoặc tính nhạy với nhiệt.

PHÂN CÓ TÍNH ACID

Chọn bao bì chịu được acid như nylon hoặc vật liệu phù hợp.

Không dùng các dụng cụ/bao bì kim loại dễ bị ăn mòn.

Giữ nơi lưu kho khô, thoáng.

AMMONIUM NITRATE

Đặt xa nguồn lửa và nguồn nhiệt.

Tránh ánh nắng Mặt Trời chiếu trực tiếp.
Tuyệt đối tuân thủ cảnh báo an toàn trên nhãn sản phẩm.

Đọc nhãn trước khi cất giữ là bước đơn giản nhưng rất quan trọng.

CÂU 7

Urea dễ hút ẩm, dễ bị ảnh hưởng bởi ánh sáng và nhiệt độ. Em đề xuất cách bảo quản?

GỢI Ý TRẢ LỜI

Bảo quản urea trong bao bì kín, ở nơi khô ráo, thoáng mát.

BUỘC KÍN BAO

Đóng chặt miệng bao sau khi sử dụng.

TRÁNH NẮNG, MƯA

Không để gần nguồn nhiệt hay nơi bị tạt nước.

KÊ CAO KHỎI NỀN

Đặt bao trên kệ, tránh nền đất ẩm.

KHÔNG TRỘN TÙY TIỆN

Không trộn với phân khác khi bảo quản.

> **Bảo quản đúng giúp phân không bị vón cục và hạn chế suy giảm chất lượng.**

Những kiến thức cần ghi nhớ

Từ sản xuất đến sử dụng và bảo quản phân bón.

Phân vô cơ phân loại theo số nguyên tố dinh dưỡng cơ bản (đơn, hỗn hợp, phức hợp) hoặc theo hàm lượng chất dinh dưỡng (đa, trung, vi lượng).

N, P, K quan trọng với sinh trưởng, phát triển và trao đổi chất của cây.

Nguyên liệu: NH_3 cho phân đạm; apatite, phosphorite cho phân lân; sylvinite cho phân kali.

Dùng phân phải xét loại phân, loại cây, giai đoạn phát triển và thời tiết.

Bảo quản trong bao kín, nơi khô, mát; tránh nắng và nguồn nhiệt.

Nắm được đặc điểm từng loại phân giúp chọn đúng, bón đúng và bảo quản đúng.

VẬN DỤNG • THỰC TIỄN

Vận dụng kiến thức vào thực tế

Sử dụng phân hợp lí để tăng hiệu quả và hạn chế lãng phí.

BẢO QUẢN VÀ SỬ DỤNG ĐÚNG

Nhận biết những điều kiện bảo quản phù hợp.

Giảm lãng phí và hạn chế tác động đến sức khỏe, môi trường.

LỰA CHỌN PHÂN HỢP LÍ

Xem loại đất, cây trồng và mục đích bón.

Chọn đúng thời kì cây cần và liều lượng phù hợp.

> **Bón đúng loại, đúng liều quan trọng hơn bón thật nhiều.**